APE 4 · SIMULACIÓN

Modelo SIR: Python/SimPy vs NetLogo

Alejandro Padilla · Carrera de Computación

Universidad Nacional de Loja · 2026

Docente: Ing. José O. Guamán Q.

S susceptibles → I infectados → R recuperados

$$R_0 = \beta / \gamma = 3$$

β

contagio 0.30

γ

recuperación 0.10

R_0

propagación 3

Python genera, NetLogo muestra

1

SimPy

Python con MVC calcula

→

2

CSV

El contrato entre ambos

→

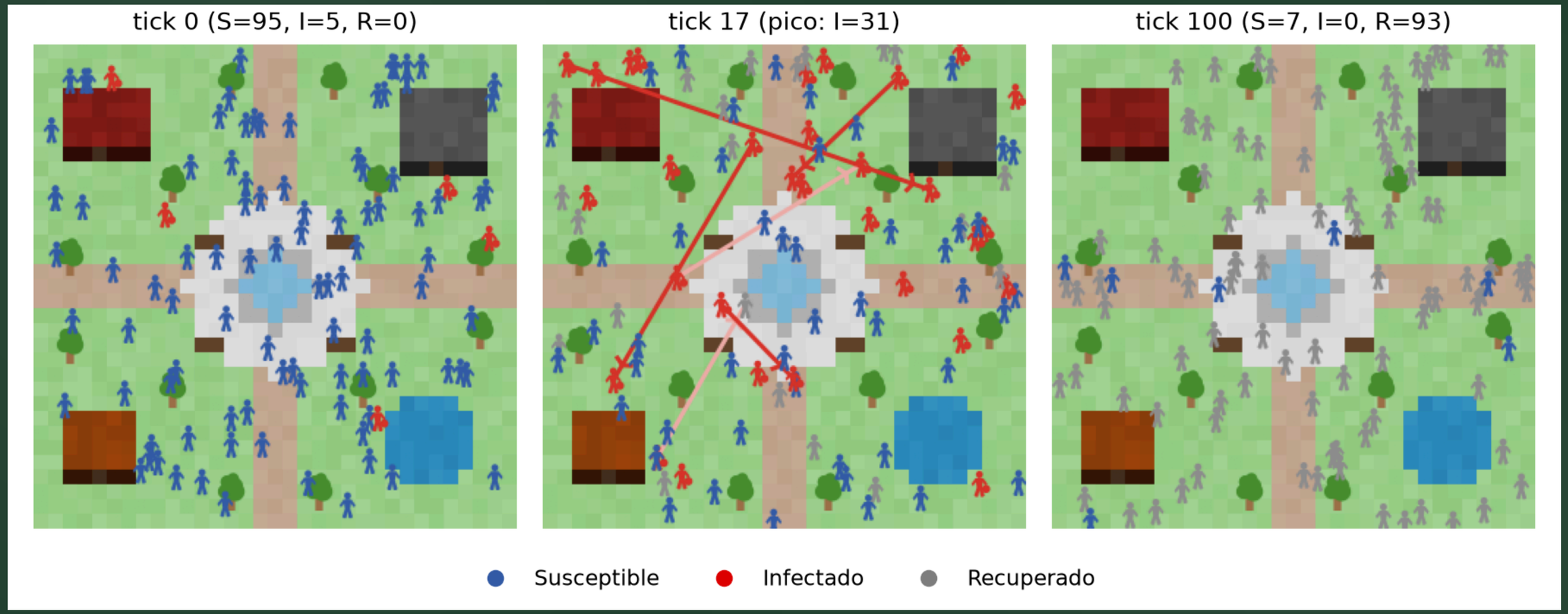
3

NetLogo

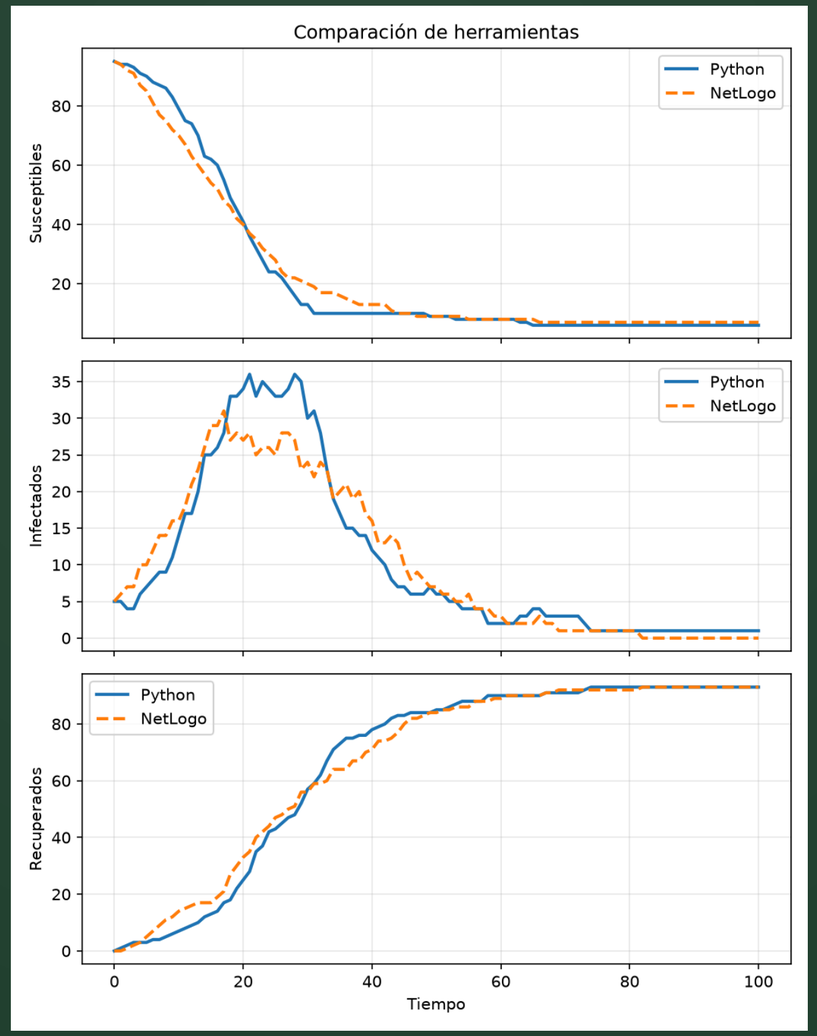
Importa y grafica

Demo Python: correr y probar

```
$ cd codigo
$ python -m simulacion_ape
→ netlogo/resultados_python.csv + figuras
$ python -m pytest
9 passed
```



Pico de 31 infectados en el tick 17 · semilla 42



36

Python · pico en t = 21

31

NetLogo · pico en t = 17

Figura 5 · semilla 42

Lo que aprendí

1. Comparar por el conjunto, no por una corrida
2. Python genera y prueba; NetLogo muestra
3. Elegir según mostrar o analizar